Tarea 2 de Álgebra Lineal II

1.- Para cualquier matriz cuadrada A, demuestra que A y A^t tienen el mismo polinomio característico (por lo tanto los mismos valores propios).

2.- Sea $T : M_{n\times n}(K) \longrightarrow M_{n\times n}(K)$ definido por $T(A) = A^t$, la matriz transpuesta.
(a) Verifica que T es operador lineal en $M_{n\times n}(K)$.
(b) Demuestra que ± 1 son los únicos valores propios de T.
(c) Describe que matrices son vectores propios.

3.- Sea A una matriz de $n \times n$ con polinomio característico

$$f(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1}t^{n-1} + ... + a_1 t + a_0.$$

Demuestra que $f(0) = a_0 = \det(A)$. Deduce que A es invertible si y sólo si $a_0 \neq 0$.

4.- Sean A y $f(t)$ como en el ejercicio anterior.
(a) Demuestra que $f(t) = (A_{11} - t)(A_{22} - t)...(A_{nn} - t) + q(t)$, donde $q(t)$ es un polinomio en t de grado a lo más $(n - 2)$.
(b) Demuestra que la traza de A, $tr(A) = (-1)^n a_{n-1}$.

5.- Sea T un operador lineal en un espacio vectorial dimensionalmente finito V sobre un campo K. Demuestra que si $g(t) \in K[t]$ y x un vector propio de T correspondiente al valor propio λ entonces $g(T)(x) = g(\lambda)x$.

6.- Para cada uno de los siguientes operadores lineales T, prueba si T es diagonalizable y, en caso de serlo, encuentra una base β tal que $[T]_\beta$ sea una matriz diagonal.
(a) .- $T : P_3(\mathbb{R}) \longrightarrow P_3(\mathbb{R})$ definido por $T(f) = f' + f''$, donde f' y f'' son la primera y segunda derivadas de f, respectivamente.
(b) .- $T : P_2(\mathbb{R}) \longrightarrow P_2(\mathbb{R})$. definida mediante $T(ax^2 + bx + c) = cx^2 + bx + a$.
(c) .- $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. definida mediante

$$T\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \\ -a_1 \\ 2a_3 \end{pmatrix}.$$

7.- Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$$

da una forma explicita para A^n para toda n.

8.- Sea T un operador lineal en un espacio vectorial dimensionalmente finito V para el cual

los distintos valores propios $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_r$ se presentan con multiplicidades $m : 1, m_2, ..., m_r$, respectivamente. Si β es una base para V tal que $[T]_\beta$ es una matriz triangular, demuestra que los elementos diagonales de $[T]_\beta$ son $\lambda_1, \lambda_2., ..., \lambda_r$ y cada λ_i aparece m_i veces donde $i = 1, ..., r$.

9.- Supongamos que A es una matriz de $n \times n$ cuyo plinimio característico se descompone como producto de factores lineales, si los distintos valores propios de A son $\lambda_1, ..., \lambda_r$ y donde λ_j tiene multiplicidad m_j para $j = 1, ..., r$. Demuestra que

$$tr(A) = \Sigma_{j=1}^{r} m_j \lambda_j.$$

10.- Sea T un operador lineal invertible en un espacio vectorial dimensionalmente finito. Demuestra que T es diagonalizabel si y sólo si T^{-1} es diagonalizable.

11.- Sea A una matriz cuadrada. Demuestra que A es diagonalizable si y sólo si A^t es diagonalizable.